



GTB de bâtiments communaux

4 étudiants CIEL option IR



Syndicat mixte pour la **M**odernisation
numérique et l'ingénierie **I**nformatique des
Collectivités et établissements publics
Adhérents



Le syndicat a pour objet **la recherche**, la veille technologique, l'accompagnement, le développement, la formation et la gestion de services et usages dans le domaine numérique pour l'ensemble de ses adhérents.

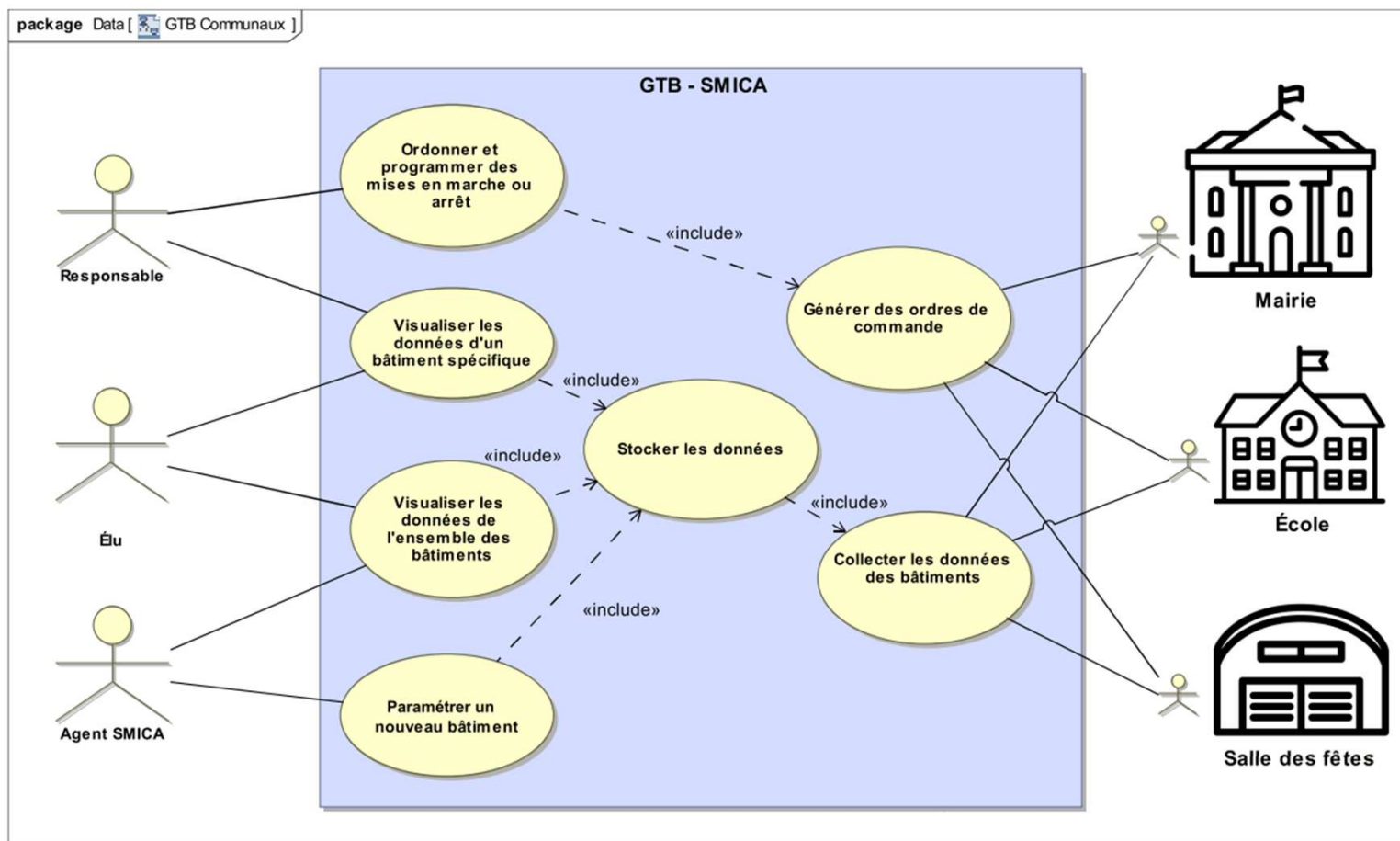
Le SMICA intervient dans de nombreux domaines : gestion administrative (état civil, élections, paye, comptabilité, facturation), maintenance du matériel informatique, hébergement des données, dématérialisation des échanges avec les services de l'Etat, profil acheteur, réalisation de sites internet, systèmes d'information géographique, ...

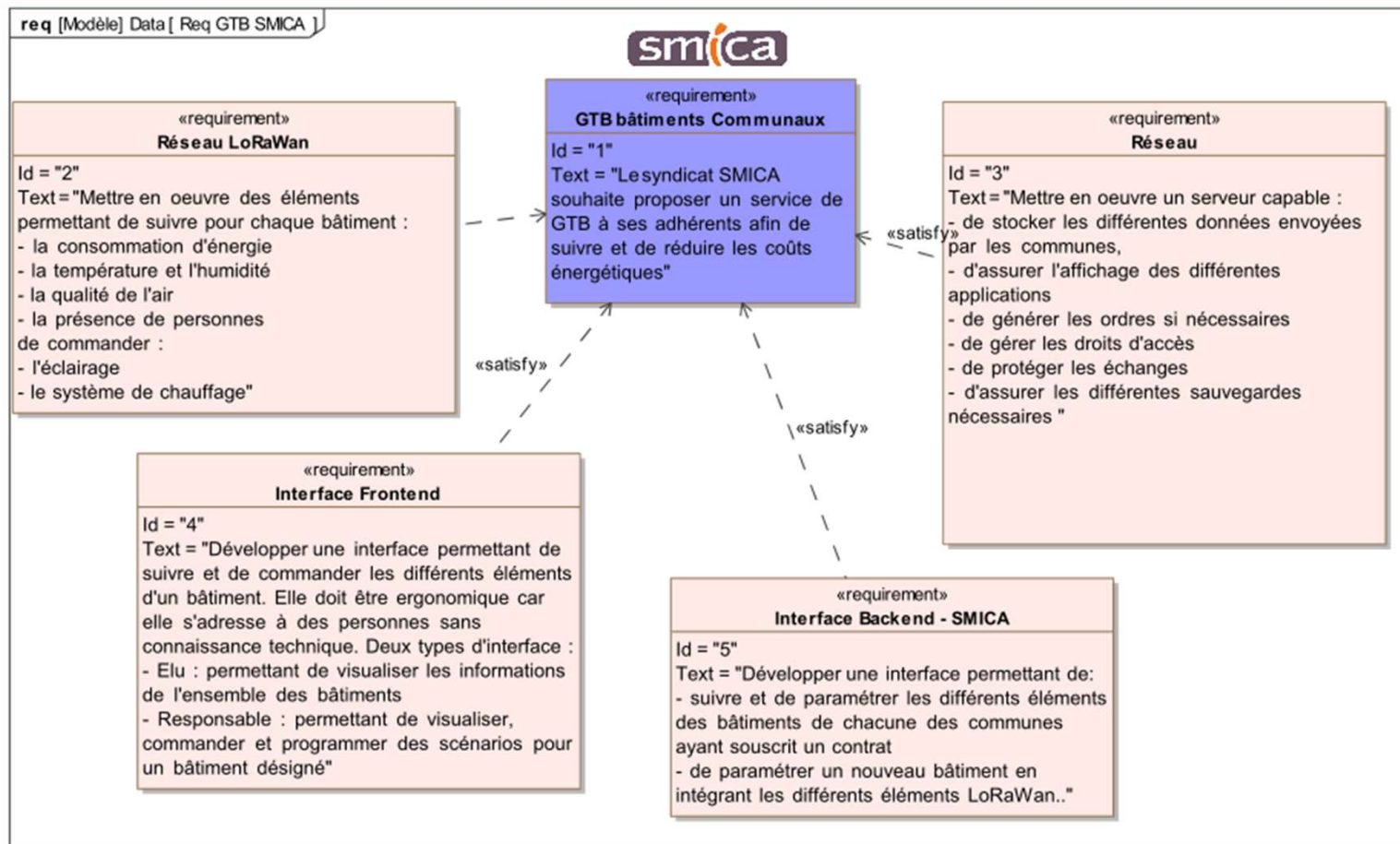
Afin d'étoffer son catalogue de services, le SMICA souhaiterait proposer un service de **G**estion **T**echnique du Bâtiment aux communes qui adhèrent.



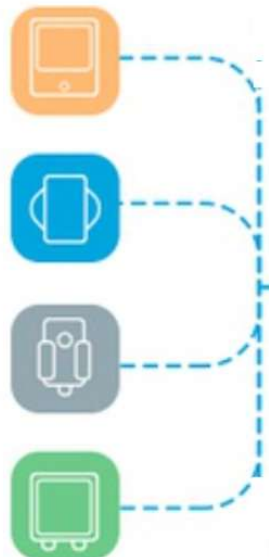
Ce nouveau service permettrait :

- **Une amélioration de l'efficacité énergétique**
- **Une réduction des coûts d'exploitation**
- **Une amélioration du confort des occupants**
- **Augmentation de la durabilité et de la performance du bâtiment**





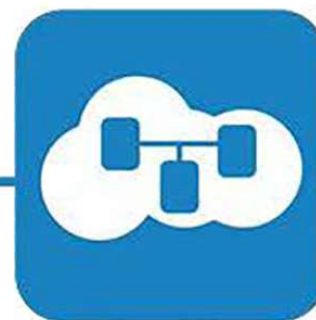
**Equipements
LoRaWan**



**Passerelle
LoRaWan**

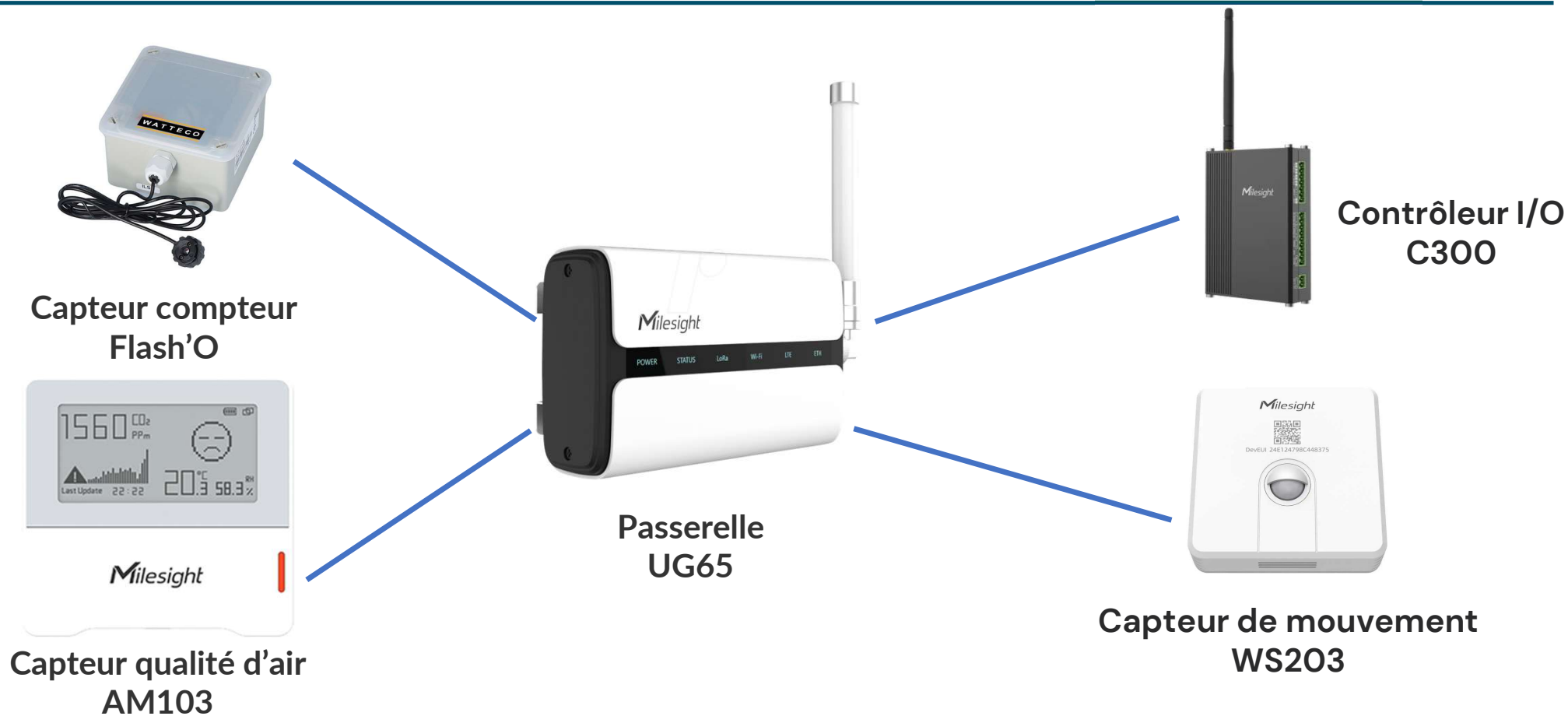


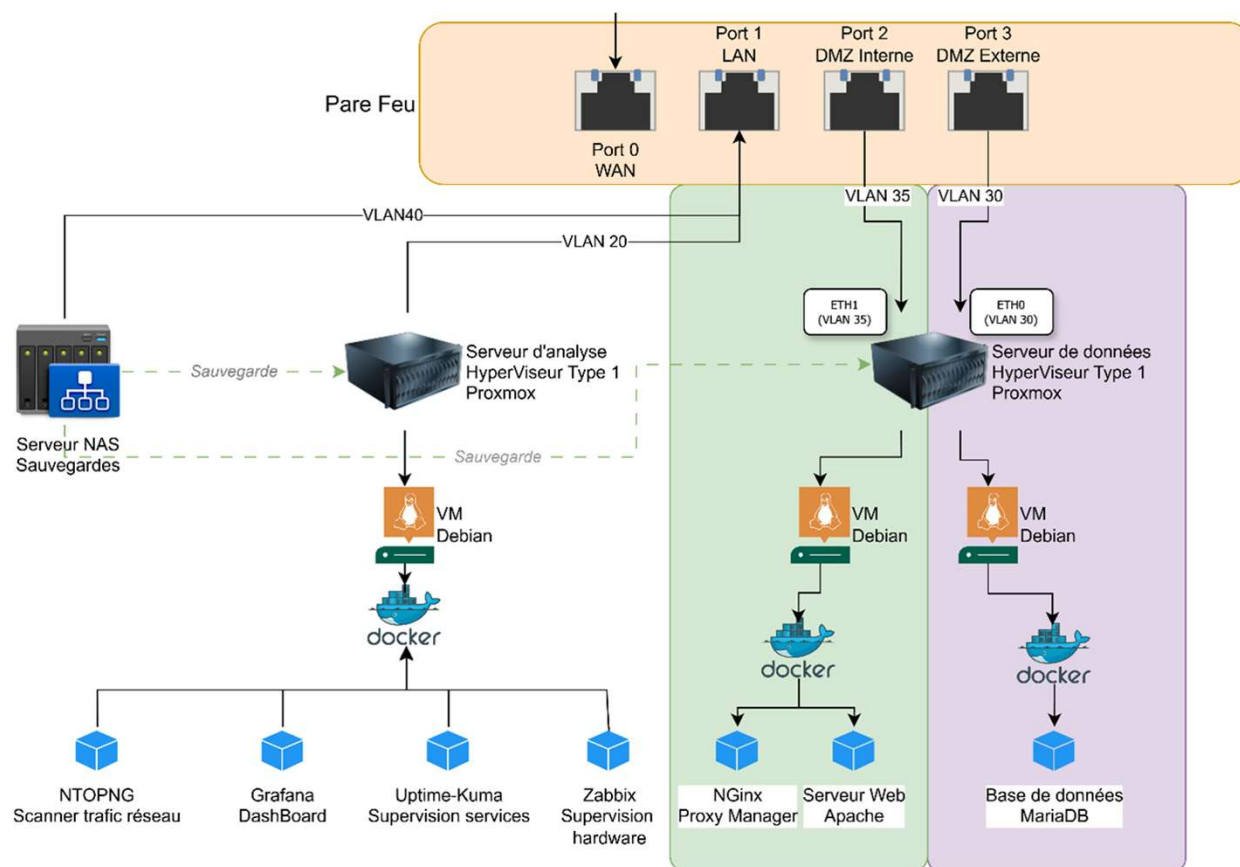
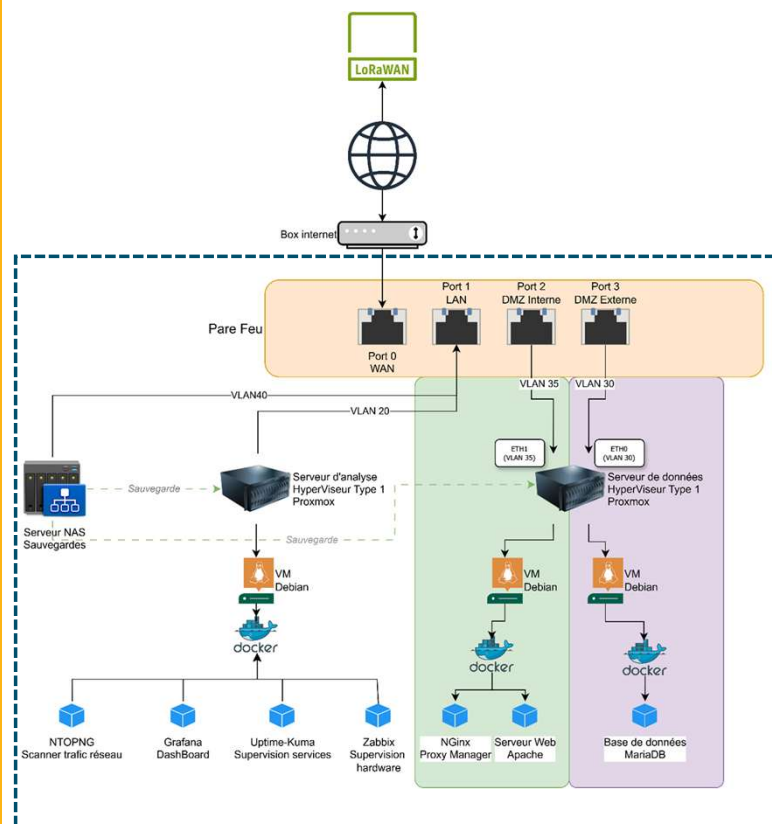
**Serveur
SMICA**

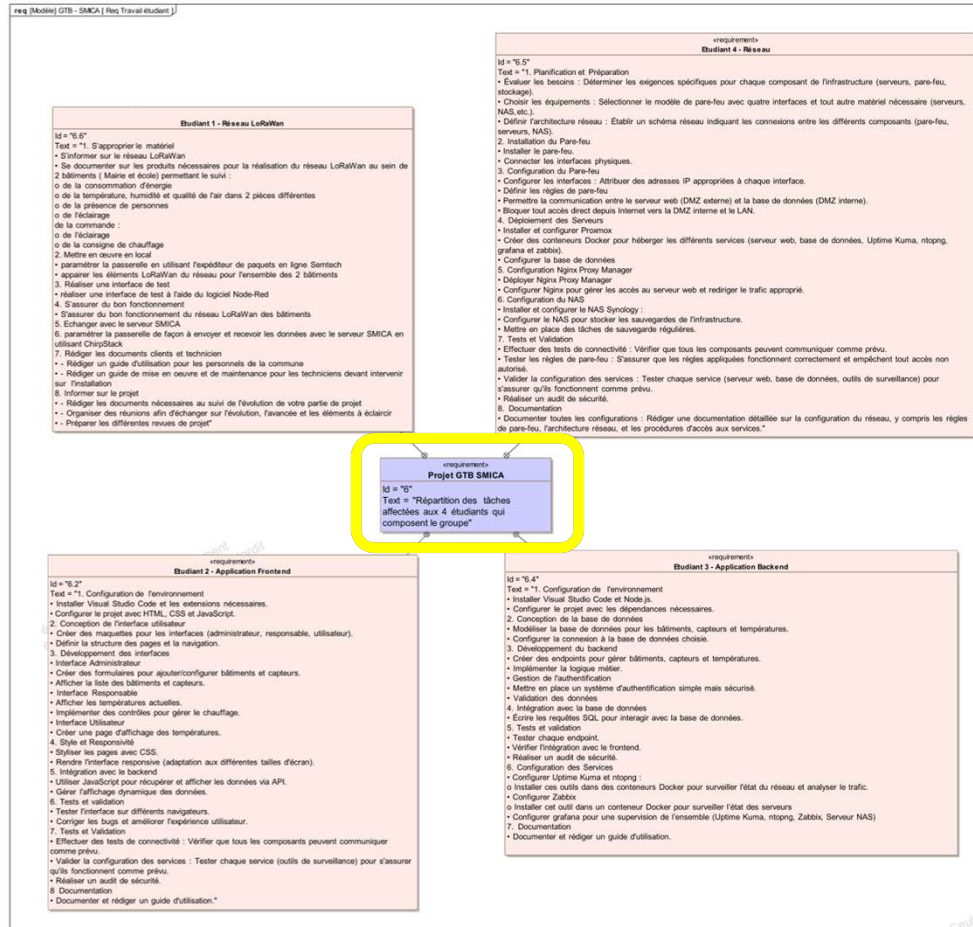


Applications





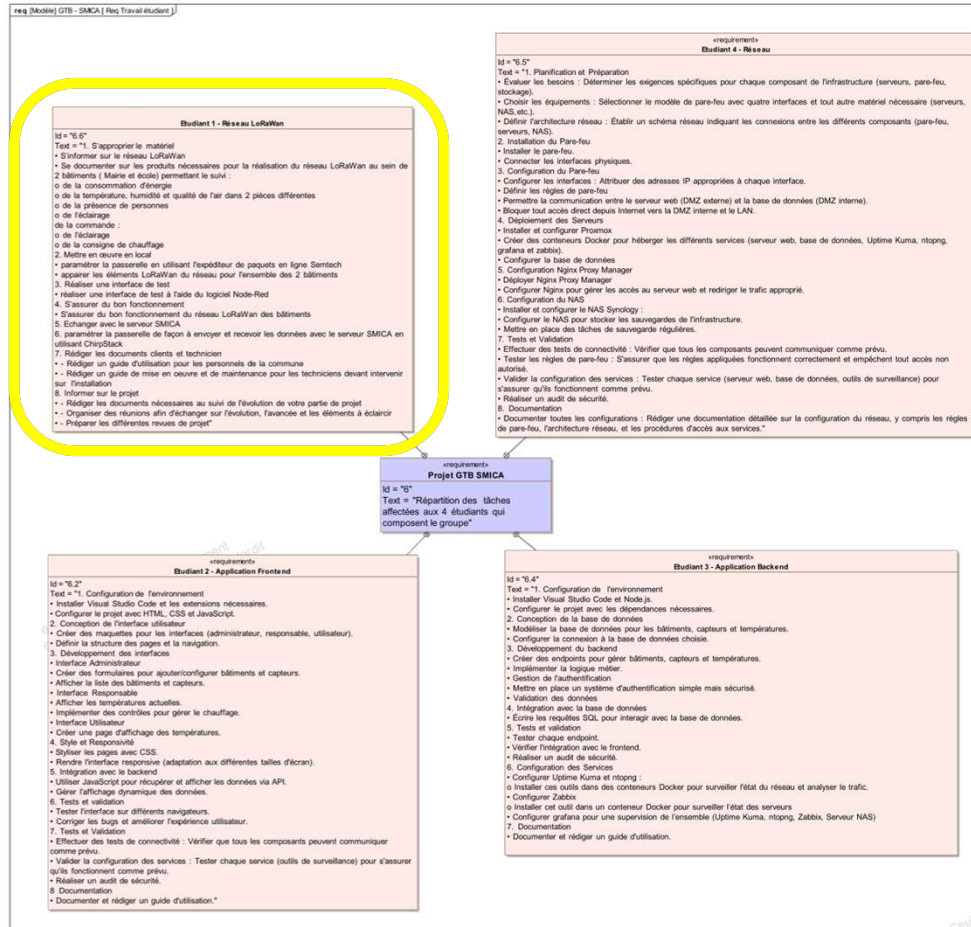




«requirement»

Projet GTB SMICA

Id = "6"
Text = "Répartition des tâches affectées aux 4 étudiants qui composent le groupe"



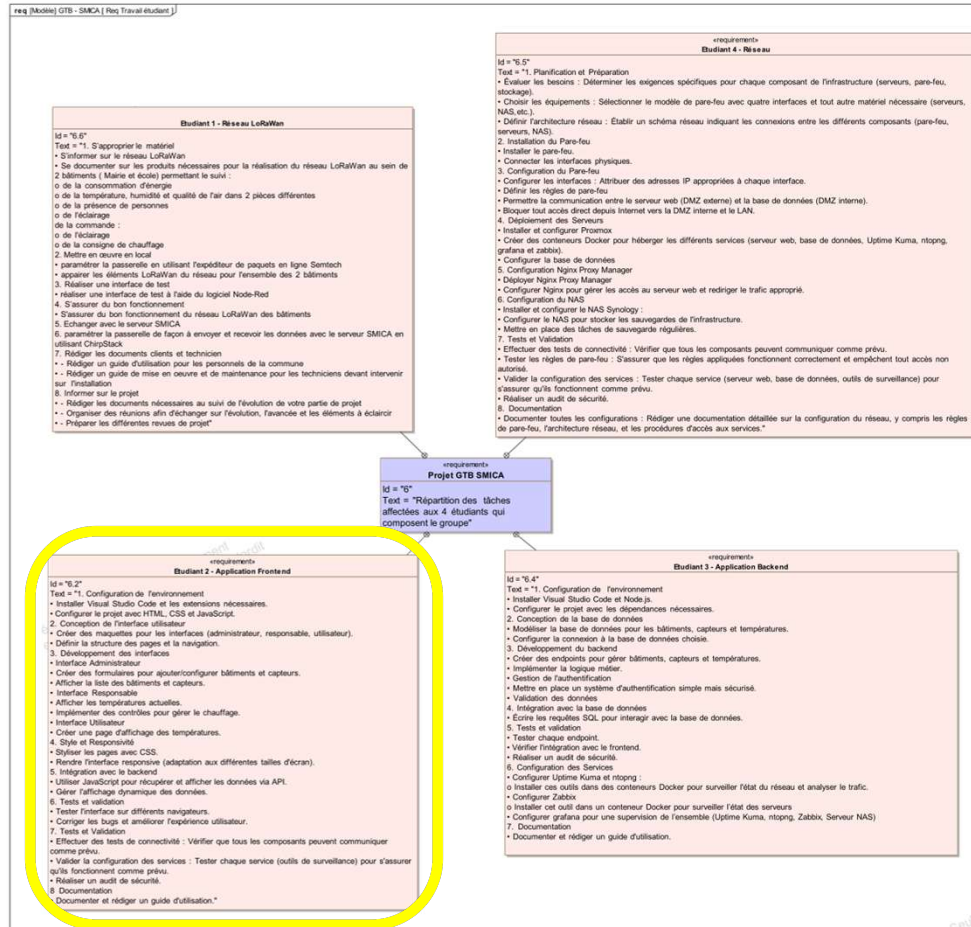
«requirement»

Etudiant 1 - Réseau LoRaWan

Id = "6.6"

Text = "1. S'approprier le matériel"

- S'informer sur le réseau LoRaWan
- Se documenter sur les produits nécessaires pour la réalisation du réseau LoRaWan au sein de 2 bâtiments (Mairie et école) permettant le suivi :
 - o de la consommation d'énergie
 - o de la température, humidité et qualité de l'air dans 2 pièces différentes
 - o de la présence de personnes
 - o de l'éclairage
 - o de la commande :
 - o de l'éclairage
 - o de la consigne de chauffage
- Mettre en œuvre en local
 - o paramétrer la passerelle en utilisant l'expéditeur de paquets en ligne Semtech
- appairer les éléments LoRaWan du réseau pour l'ensemble des 2 bâtiments
- Réaliser une interface de test
- Réaliser une interface de test à l'aide du logiciel Node-Red
- S'assurer du bon fonctionnement
- S'assurer du bon fonctionnement du réseau LoRaWan des bâtiments
- Echanger avec le serveur SMICA
- paramétrer la passerelle de façon à envoyer et recevoir les données avec le serveur SMICA en utilisant ChirpStack
- Rédiger les documents clients et technicien
 - Rédiger un guide d'utilisation pour les personnels de la commune
 - Rédiger un guide de mise en œuvre et de maintenance pour les techniciens devant intervenir sur l'installation
- Informez sur le projet
 - Rédiger les documents nécessaires au suivi de l'évolution de votre partie de projet
 - Organiser des réunions afin d'échanger sur l'évolution, l'avancée et les éléments à éclaircir
 - Préparer les différentes revues de projet"



«requirement»

Etudiant 2 - Application Frontend

Id = "6.2"

Text = "1. Configuration de l'environnement
• Installer Visual Studio Code et les extensions nécessaires.
• Configurer le projet avec HTML, CSS et JavaScript.
2. Conception de l'interface utilisateur
• Créer des maquettes pour les interfaces (administrateur, responsable, utilisateur).
• Définir la structure des pages et la navigation.
3. Développement des interfaces
• Interface Administrateur
• Créer des formulaires pour ajouter/configurer bâtiments et capteurs.
• Afficher la liste des bâtiments et capteurs.
• Interface Responsable
• Afficher les températures actuelles.
• Implémenter des contrôles pour gérer le chauffage.
• Interface Utilisateur
• Créer une page d'affichage des températures.
4. Style et Responsivité
• Styliser les pages avec CSS.
• Rendre l'interface responsive (adaptation aux différentes tailles d'écran).
5. Intégration avec le backend
• Utiliser JavaScript pour récupérer et afficher les données via API.
• Gérer l'affichage dynamique des données.
6. Tests et validation
• Tester l'interface sur différents navigateurs.
• Corriger les bugs et améliorer l'expérience utilisateur.
7. Tests et Validation
• Effectuer des tests de connectivité : Vérifier que tous les composants peuvent communiquer comme prévu.
• Valider la configuration des services : Tester chaque service (outils de surveillance) pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.
• Réaliser un audit de sécurité.
8. Documentation
• Documenter et rédiger un guide d'utilisation."

